

产品需求文档 · PRD

WealthUp

Personal Wealth OS — 面向个人的记账、定投纪律与漏财检测一体化理财系统

文档版本

v2.0 (基于当前代码库重写)

产品形态

PWA · 单页应用 (Vite + TypeScript)

基准货币

MYR (马币), 投资标的以美股 ETF 为主

日期

2026-08-27

使用范围

个人 / 单用户使用工具

数据存储

本地优先 (localStorage) + Firebase
Firestore 云同步

目录

1. 产品概述

2. 目标用户与使用场景

3. 产品目标与成功指标

4. 信息架构

5. 功能需求

- 5.1 现金流与资金桶 (Buckets)
- 5.2 安全垫 (Emergency Fund)
- 5.3 定投计划 (DCA Plan)
- 5.4 机会储备与熊市加码 (Opportunity Reserve)
- 5.5 投资持仓与交易记录 (Portfolio)
- 5.6 行情数据 (Market)
- 5.7 记账本 (Ledger)
- 5.8 漏财雷达 (Money Leaks)
- 5.9 目标 (Goals)
- 5.10 负债、经常性收支与净资产
- 5.11 规则卡与顾问建议 (Rules / Advisor)
- 5.12 投资增长计算器
- 5.13 月度复盘 (Review)
- 5.14 设置、隐私与版本历史
- 5.15 账户与云同步
- 5.16 安装与离线 (PWA)

6. 核心数据模型

7. 非功能需求

8. 已知限制与风险

9. 路线图与待决策事项

10. 发布前验收清单

1. 产品概述

1.1 产品是什么

WealthUp (内部代号 Personal Wealth OS) 是一个面向个人的理财操作系统, 把「现金流分配 → 强制定投 → 记账 → 漏财检测 → 月度复盘」串成一个闭环, 而不是一个只用来“看余额”的记账本。产品的核心假设是: 多数人理财失败不是因为不会算账, 而是因为缺乏一套会强制执行的规则和一个诚实的月度反馈循环。

1.2 要解决的问题

- **现金流没有分配机制**: 发薪之后钱没有被提前“分格”, 容易被日常消费吃掉, 导致定投计划形同虚设。
- **投资纪律依赖意志力**: 普通记账 App 不会提醒用户“这个月的 DCA 做了没有”, 也不会市场下跌时给出可执行的加码规则。
- **小额漏财难以被发现**: 订阅费、银行手续费、重复扣款等小额支出零散地藏在水里, 人工很难发现。
- **投资持仓与记账是两套系统**: 交易记录 (moomoo 等券商导出的 CSV) 和日常记账通常互不相通, 用户很难看到“整体净资产”。

1.3 产品定位与边界 (Non-goals)

以下是当前版本明确**不做**的事情, 避免范围蔓延:

- 不是持牌财务顾问或投资建议服务——“顾问”模块给出的是基于规则的机械化提示, 不构成投资建议。
- 不是多租户 SaaS——当前架构假设每个 Firebase 项目服务一个人或一个家庭, 没有团队协作、多用户共享账本等概念。
- 不对接真实券商 API 做自动同步——交易数据通过手动录入或 CSV 导入 (目前针对 moomoo 的导出格式做了专门解析)。
- 不做多币种记账系统——记账本身以 MYR 为准, 投资侧的美元/马币汇率折算是唯一的币种场景。

2. 目标用户与使用场景

2.1 目标用户画像

主用户画像：年轻定投者

在校生或刚出社会的年轻专业人士，收入以固定津贴/月薪 + 不定期收入为主，正在用 moomoo 之类的券商定投美股 ETF（VOO / QQQM / VXUS 等），以 MYR 记账、以 USD 交易，风险偏好偏高、投资期限长（20-30 年）。这类用户的痛点不是“没钱投资”，而是“没有把纪律坚持下去的系统”。

2.2 核心使用场景

场景一：发薪日的资金分配

用户在 **Budget (Buckets)** 页面把到手津贴按既定比例分配到安全垫、成长（定投）、自由、学习、机会等资金桶，明确每个桶月度/一次性金额，避免钱在到账当天就被日常消费吸收。

场景二：月度定投与交易导入

用户按 **DCA Plan** 中配置的 VOO/QQQM/VXUS 目标比例在 moomoo 下单，随后在 **Portfolio** 页面通过 CSV 导入交易记录（系统自动识别 moomoo 万能账户导出格式，或退回到通用 CSV 列名匹配），系统据此计算持仓、加权平均成本、已实现/未实现盈亏，并标注配置漂移（drift）是否超过 8% 阈值。

场景三：市场下跌时的机会储备部署

当大盘出现回撤，用户在 **Advisor / Rules** 中查看预设的三档“熊市加码”梯度（-10% / -15% / -20% 回撤各对应一定比例的机会储备），按规则而非情绪决定是否加码，避免“越跌越怕、越涨越贪”的行为偏差。

场景四：日常记账与漏财发现

用户在 **Ledger** 记录日常收支与转账，系统在后台跑 8 类“漏财”检测（订阅费、手续费、重复扣款、支出异常上涨、异常单笔支出、预算超支、目标停滞、债务拖累），在 **Money Leaks** 页面汇总为可操作的清单，而不需要用户自己逐笔翻账单。

场景五：月度复盘

月末，用户在 **Review** 查看系统给出的「自律分数」（储蓄率 + DCA 达成率 + 记账完整度加权），判断这个月的执行力，为下个月调整分配比例提供依据。

3. 产品目标与成功指标

3.1 产品目标

- 1. 把"应该做什么"（分配现金流、按计划定投、按规则加码）变成系统里可勾选、可追踪的具体动作，而不是停留在用户脑子里的意图。
- 2. 让用户在一个界面里看到"记账流水"和"投资持仓"共同构成的整体净资产，而不是两套互不相通的系统。
- 3. 自动发现人工难以察觉的小额漏财，把"检查账单"从用户的待办事项里去掉。
- 4. 数据默认离线可用、本地优先，云同步是增强而非前提，避免因为网络问题影响日常记账。

3.2 成功指标（MVP 阶段）

指标	说明	数据来源
月度自律分数 (disciplineScore) 趋势	储蓄率、DCA 达成率、记账完整度的加权分（0-100），观察是否逐月提升	financialHealth.ts monthlyClose()
DCA 达成率	当月实际定投金额 / 计划定投金额	dcaDone / dcaInvested
配置漂移控制率	maxAbsoluteDrift 保持在 8% 阈值以内的月份占比	rules.ts portfolioSummary()
漏财发现→处理率	Money Leaks 检测出的问题中，用户实际采取行动（调整记账/取消订阅等）的比例	产品埋点（当前版本尚未实现）
记账连续性	每月是否至少完成一次月度复盘（Review）	reviews[]

当前状态说明

上述部分指标（如漏财处理率）目前只有计算逻辑，尚无独立的产品分析埋点；这是在 s9 路线图中标注的后续工作，而非已实现能力。

4. 信息架构

4.1 应用导航（5 组 · 11 个页面）

分组	页面	定位
Wealth	Overview (dashboard)	财务总览 / 指挥中心
	Portfolio	投资持仓与交易活动
	Goals	目标进度与达成情况
	Market	行情研究（按需查看）
Money	Ledger	收入与支出记账
	Budget (buckets)	资金分配
	Money Leaks	检测到的现金流损耗
Intelligence	Advisor	引导建议与情景分析
	Review	月度复盘
	Rules	决策框架（规则卡）
Tools	Calculator	投资增长情景计算
System	Settings	配置、隐私、版本历史

4.2 数据与设备模型

应用状态是单一的 `WealthState` JSON 对象，遵循「本地优先」原则：

- **写入路径**：任何变更先写入 `localStorage`（按 uid 隔离的 key），成功后异步同步到 Firebase Firestore；本地写入失败会通过事件提示用户“数据可能未持久化”，云同步失败则提示“云同步失败，本地副本安全”——本地永远是权威副本。
- **版本迁移**：状态带有 `version` 字段，加载时统一经过 `migrateState()` 做兼容处理（字段补全、历史脏数据修复、账户/交易的模糊匹配恢复等），保证跨版本升级不丢数据。
- **版本历史（快照）**：每次重大变更前会保存一份快照（最多保留 20 份），支持用户在 Settings 中查看历史并一键回滚。
- **设备标识**：每台设备生成一个 `deviceId`，用于区分多端写入来源。

5. 功能需求

5.1 现金流与资金桶 (Buckets)

- 用户配置固定收支结构：津贴/工资、交通、餐饮、其他固定支出、不定期收入。
- 系统据此计算「月度基础支出」与「月度可分配盈余」。
- 用户可创建任意数量的资金桶 (Bucket)，每个桶有名称、金额、频率（月度 / 一次性）与备注，用于把盈余显性分配到具体用途（如安全垫、旅行基金、学习基金）。

5.2 安全垫 (Emergency Fund)

- 用户设定目标金额、当前金额、年化收益率（如放在货币市场基金）、月度追加金额。
- 系统计算完成度百分比、预计达成目标所需月数，以及安全垫资金产生的预计年化收益。
- 安全垫 100% 达成后，系统在顾问建议中提示可将资金重新分配到成长或自由桶。

5.3 定投计划 (DCA Plan)

- 设定月度定投总额与各标的 (VOO / QQQM / 自定义 ticker) 目标配置比例。
- 系统基于实际交易记录计算加权平均成本、实际配置比例，并与目标比例比较得出"漂移" (drift)；单一标的的漂移超过 8% 时，顾问建议会明确提示优先买入低配标的而非改变策略。
- 支持最多 30 个自定义 ticker（大写字母数字符号，排除已有的 VOO/QQQM），用于跟踪 VOO/QQQM 之外的其他标的。

5.4 机会储备与熊市加码 (Opportunity Reserve)

- 用户设定机会储备总额与各标的分配。
- 系统预设三档回撤触发梯度（如 -10% / -15% / -20%），每档对应固定比例与金额建议，并按 50/50 拆分 VOO/QQQM 的建议加码金额。
- 每档状态显示为「未触发 / 已触发 / 已部署」，已部署的梯度不会被重复计入待部署清单。
- 此储备在设计上与日常消费资金严格隔离，顾问建议会反复强调"不要挪用"。

5.5 投资持仓与交易记录 (Portfolio)

- 手动录入或 CSV 批量导入交易记录（日期、平台、标的、类型、金额、单位、手续费、汇率）。
- CSV 导入支持两种格式：① moomoo 万能账户导出格式（自动识别 Symbol/Side 列，仅导入状态为 Filled 的订单，自动解析成交价与东部时区下单时间）；② 通用简化格式（按常见列名做模糊匹配）。
- 持仓成本按买入顺序（FIFO 式加权）计算，卖出时按比例核销成本并结转已实现盈亏；卖空或无持仓下的卖出记录会被安全忽略而非产生负持仓。
- 持仓列表显示：投入金额 (MYR/USD)、持有单位、平均成本、实际/目标配置比例、漂移方向。
- 交易时间线视图按标的展示历史买卖记录。

5.6 行情数据 (Market)

- 实时报价（价格、涨跌幅、开高低、成交量、市场状态）。
- 基本面数据（股息率、市盈率、除息日、派息频率、费用率、总资产规模、历史回报）。
- 历史价格与风险指标（最大回撤、夏普比率、Beta、波动率、当前回撤、胜率）。
- 四类参考资产对比矩阵（广泛美股、成长集中、国际分散、单一持仓），不依赖实时行情请求，作为始终可用的参考基准。
- K 线图表通过 TradingView 官方 Widget 嵌入。
- 经济事件日历：**当前为静态参考列表**（如 CPI、FOMC 等周期性事件类型），明确标注"仅供参考、非实时数据"，不承诺具体日期的准确性。
- 行情数据来自非官方 Yahoo Finance 接口，通过公共 CORS 代理转发（详见 §8 已知限制）。

5.7 记账本 (Ledger)

- 账户体系：银行 / 钱包 / 投资三类账户，每个账户有开户余额；支持从其他系统导入数据时按名称模糊匹配或自动创建"待确认"账户。
- 分类体系：预置收入/支出分类，支持自定义。
- 交易记录：收入、支出、转账三种类型；转账要求来源账户与目标账户不同（相同账户的转账会被判定为无效数据并丢弃）。
- 按时间范围（今日/本周/本月/本年/自定义）、类型、分类、关键词组合筛选。
- 账户余额、分类汇总、月度收支趋势、投资类资产占比（自动排除货币市场基金账户，避免虚增"投资占比"）均由记账数据实时推导。

5.8 漏财雷达 (Money Leaks)

系统在记账数据上运行 8 类检测器，每类给出严重程度（高/中/低）、月度影响金额、年化影响、置信度、证据摘录与下一步建议：

检测器	识别逻辑
订阅费审查	激活中的经常性支出，标签命中常见订阅服务关键词（Spotify/Netflix/Adobe/Gym 等）
可避免的手续费	备注或分类命中 fee/charge/penalty/interest/overdraft/ATM 等关键词的支出
重复扣款	短时间内出现的相似金额/描述的重复交易
支出异常上涨	某分类月度支出相对历史基线显著上升
异常单笔支出	单笔金额显著偏离该分类的历史分布
预算超支	某分类实际支出超出预算/历史均值的幅度
目标停滞	目标（Goal）长期没有新增贡献或进度停滞
债务拖累	负债的利息成本对现金流的持续侵蚀

5.9 目标 (Goals)

- 每个目标包含当前金额、目标金额、月度贡献额、备注，可选绑定到某个记账账户。

- 绑定账户后，目标的"当前金额"会实时取该账户余额，而非手动维护的静态数字。
- 总览页可指定一个"主要展示目标"；系统默认优先展示尚未达成的目标。

5.10 负债、经常性收支与净资产

- 负债记录：名称、余额、年利率、最低还款额，用于计算总负债与净资产。
- 经常性收支：标签、金额、类型（收入/支出）、每月出现日期、启用状态；系统据此预测"下一次发生日期"（对 2 月 31 日等不存在日期做安全回退，且不会跨月滚动到下个月）。
- 净资产 = 记账账户余额之和（仅计正值） - 总负债，随交易/负债变化实时更新。

5.11 规则卡与顾问建议 (Rules / Advisor)

- 七张固定规则卡：月度现金流、DCA 强制令、安全垫、机会储备、熊市部署、年龄/阶段策略、数据安全。
- 用户可对每张卡的标题/正文做个性化覆盖，也可以隐藏不需要的卡片。
- 支持自由笔记（单条笔记与笔记列表两种形式，均有长度限制）。
- 顾问建议模块根据当前状态（安全垫完成度、配置漂移、现金流盈余等）动态生成 5 条左右的建议文案，语气机械化、可执行，不做主观投资判断。

5.12 投资增长计算器

独立的复利增长情景计算器（React 孤岛组件，按需懒加载，不影响主应用的加载体积），用于探索"如果月供/回报率变化，N 年后资产会怎样"这类假设性问题，与主账本数据解耦。

5.13 月度复盘 (Review)

- 系统按月汇总记账收支、当月定投投入，计算"自律分数"：储蓄率贡献最高 40 分、DCA 达成率贡献最高 30 分、是否有记账行为贡献 30 分。
- 用户可为每月复盘补充笔记。

5.14 设置、隐私与版本历史

- 隐私开关：金额打码显示（适合截图/共享设备场景）、导出前二次确认。
- 版本历史：查看/回滚最近的状态快照。
- 默认模板：可将当前配置（不含具体交易）保存为默认模板，用于新设备或重置后快速恢复结构。
- 数据导出：将完整状态导出为文件。

5.15 账户与云同步

- 使用 Google 账号登录（Firebase Auth），持久化登录状态。
- 登录后优先展示本地已有数据，云端数据异步拉取后再决定是否覆盖展示，网络失败时不影响本地数据的可用性。
- 提供 Demo 模式（`VITE_DEMO_MODE=true`）：跳过登录、加载固定演示数据、禁止任何写操作，用于产品演示与设计评审，不接触真实用户数据。

5.16 安装与离线 (PWA)

- 支持"添加到主屏幕"安装 (Android 走浏览器原生提示, iOS 走应用内引导说明)。
- Service Worker 提供离线可用性。

6. 核心数据模型

整个应用状态是单一的 `WealthState` 对象（详见 `src/models.ts`），核心分组如下：

分组	关键字段	用途
Profile	<code>age, riskTolerance, investmentHorizonYears, baseCurrency</code>	用户画像，驱动顾问建议的措辞
Cashflow	<code>allowance, transport, food, otherFixed, irregularIncome</code>	月度收支结构
EmergencyFund	<code>current, target, annualYield, monthlyTopUp</code>	安全垫追踪
DcaPlan	<code>monthly, targets: Record<Ticker, number></code>	定投计划与目标配置
OpportunityReserve	<code>total, used, allocation, tranches[]</code>	熊市加码储备
Bucket / Goal	<code>amount/current/target, cadence, accountId?</code>	资金分配与目标
Trade	<code>ticker, type, amountMyr/Usd, priceUsd, units, feeMyr, exchangeRate</code>	交易记录与成本基础
Ledger*	<code>LedgerAccount / LedgerCategory / LedgerTransaction</code>	记账账户、分类、流水
Liability / RecurringTransaction	<code>balance/annualRate, dayOfMonth/active</code>	负债与经常性收支
NetWorthSnapshot	<code>date, assets, liabilities</code>	净资产历史快照
PrivacyPreferences	<code>maskAmounts, requireExportConfirmation</code>	隐私与导出控制
Rule* / Review	<code>ruleCardOverrides, ruleNotesList, hiddenRuleIds, reviews[]</code>	规则卡个性化与月度复盘

状态附带 `version` 字段，跨版本兼容与历史脏数据修复统一由 `migrateState()` 处理，包括：账户/交易的模糊匹配与“待确认账户”自动恢复、非法转账（来源=目标）剔除、自定义 ticker 格式校验与去重、旧版本文案的本地化迁移等。

7. 非功能需求

7.1 隐私与数据边界

- Firestore 安全规则按 `request.auth.uid == userId` 严格隔离，用户只能读写自己的数据。
- 金额打码、导出二次确认作为可选的隐私保护层。
- Firebase 客户端配置（apiKey 等）通过环境变量注入，本身不构成敏感凭据（受 Firestore 规则与授权域名保护）。

7.2 性能与可用性

- 本地优先架构保证弱网/离线场景下核心记账功能可用。
- 行情数据按数据类型分级缓存（报价类 30 秒、基本面/历史数据 1 小时），避免对上游接口的过度请求。
- 投资增长计算器等非核心组件按需懒加载，不计入首屏加载体积。

7.3 数据可靠性

- 本地写入失败（如存储配额超限）会显式提示用户“数据可能未持久化”，而不是静默失败。
- 云同步失败会提示“云同步失败，本地副本安全”，不会因网络问题阻塞记账操作。
- 关键状态变更前自动保存快照，支持手动回滚，降低误操作/数据损坏的影响。

7.4 技术栈

层	技术选型
前端	Vite + TypeScript, 原生 DOM 渲染（无前端框架）, Tailwind CSS
局部孤岛	React（仅用于投资增长计算器）, Recharts
认证 / 数据库	Firebase Auth（Google 登录）+ Firestore
部署	Vercel（含少量 Serverless API 路由）
行情数据	非官方 Yahoo Finance 接口（经公共 CORS 代理转发）+ TradingView Widget
PWA	Service Worker + Web App Manifest

8. 已知限制与风险

行情数据链路脆弱 高

报价、基本面、历史价格均通过非官方 Yahoo Finance 接口获取，且依赖公共免费 CORS 代理（allorigins.win / corsproxy.io / codetabs.com）转发请求。这些代理没有可用性保证，是当前行情功能最大的单点故障来源。

经济日历为静态参考数据 中

Market 页面的"经济事件日历"目前是硬编码的周期性事件类型列表，不对应具体年份的真实日期，已在界面上明确标注"仅供参考、非实时数据"，但尚未接入真实数据源。

部署路径存在历史遗留 中

仓库中同时存在 Firebase Hosting 配置（`firebase.json` / `deploy.bat`）与 Vercel 部署配置（`vercel.json` / `api/`），需要确认哪一个是当前实际生效的部署目标，避免维护两套无人使用的配置。

单用户使用场景 低（设计如此）

当前架构默认一个 Firebase 项目服务一个人 / 一个家庭，没有团队协作、共享账本、权限分级等多用户能力；这是产品定位的既定选择，而非待修复的缺陷。

缺少自动化视觉回归 低

单元测试覆盖了核心业务逻辑（成本计算、记账筛选、状态迁移、漏财检测），但页面级 UI 变更目前依赖人工在浏览器中验证，尚无截图对比类的自动化回归。

9. 路线图与待决策事项

9.1 短期（提升现有功能稳定性）

1. 把行情数据请求迁移到自建的 Vercel Serverless 代理，替换掉公共 CORS 代理依赖。
2. 确认并统一部署路径（Vercel 或 Firebase Hosting 二选一），下线未使用的配置。
3. 为经济日历接入真实数据源，或明确将其降级为“下个季度再做”的功能。

9.2 中期（体验与工程质量）

1. 把当前 `ui.ts` 单文件（约 3000 行）按页面拆分为独立模块，降低维护成本。
2. 补充漏财处理率等产品分析埋点，让 §3.2 的成功指标真正可度量。
3. 评估现有但未接入界面的文件上传（Blob）能力是否要正式启用，或从代码库中移除。

9.3 待决策事项

- 是否要支持多资产类别（不仅限于美股 ETF），例如本地股票、加密货币、房产估值？
- 漏财检测的阈值（如手续费关键词、异常支出判定）是否需要开放给用户自定义，还是保持系统默认以降低认知负担？
- 是否需要在“自律分数”之上引入更细粒度的月度目标设定（而不是单一分数）？

10. 发布前验收清单

- ☐ 核心记账流程（创建账户 → 记一笔收入/支出/转账 → 查看余额与分类汇总）无阻断性问题
- ☐ CSV 导入两种格式（moomoo 格式、通用格式）均能正确解析并生成持仓
- ☐ 持仓成本、已实现/未实现盈亏、配置漂移的计算结果与手工核算一致
- ☐ 本地写入失败、云同步失败均有对应的用户可见提示，且不阻塞后续操作
- ☐ Firestore 安全规则确认仅允许用户读写自己的数据
- ☐ Demo 模式下不产生任何真实的 Firestore 写入
- ☐ 版本历史快照可正常保存与回滚
- ☐ 关键业务逻辑模块（记账筛选、成本计算、漏财检测、状态迁移）有单元测试覆盖并全部通过
- ☐ 生产构建（`npm run build`）与类型检查（`npm run typecheck`）无错误
- ☐ PWA 安装与离线基本可用性在至少一台移动设备上验证通过

本文档基于 c:\zhixue douyin\personal-wealth-os 代码库现状（2026-08-27）整理，反映的是当前已实现的产品范围与行为，而非未来功能的承诺。如代码发生重大变更，应同步更新本文档。